YAYI 2：多语言开源大型语言模型

罗尹*， 孔庆超*， 徐楠*， 曹佳， 伶浩， 曲宝玉， 陈波， 朱超 赵晨阳， 张东磊， 峰帆， 赵飞飞， 孙海龙， 杨汉轩， 潘浩军 刘洪宇， 郭建斌， 杜江涛， 王静怡， 李俊峰， 孙磊， 刘立多， 董立峰 刘丽丽， 王琳， 张丽文， 王敏政， 王品， 于平， 李青霄， 闫睿， 邹瑞群 李瑞群， 黄泰文， 王晓东， 吴晓飞， 彭欣， 张欣娜， 方兴， 星林 肖燕妮， 董尧， 王轶刚， 刘英， 江永宇， 王云干， 王玉琦 王章生， 俞兆欣， 罗珍， 毛文吉， 王磊*， 曾大军* 北京文格科技有限公司， 中国科学院自动化研究所有限公司

抽象

作为自然语言处理的最新进展，大型语言模型 （LLM） 在许多实际任务中实现了人类水平的语言理解和生成能力，甚至被视为通往人工通用智能的潜在途径。为了更好地促进 LLM 的研究，最近提出了许多开源 LLM，例如 Llama 2 和 Falcon，并获得了与专有模型相当的性能。然而，这些模型最初是为英语场景设计的，在中文环境中表现不佳。在本技术报告中，我们提出了 YAYI 2，包括基础模型和聊天模型，具有 30 个百亿参数。YAYI 2 在多语言语料库上从头开始预训练，其中包含 2.65 万亿个由我们的预训练数据处理管道过滤的令牌。基本模型通过使用数百万条指令进行监督微调和从人类反馈中进行强化学习，与人类价值观保持一致。扩展

1 引言

大型语言模型 （LLM）（Vaswani et al.， 2017;Kaddour et al.， 2023）在语言理解和理解（Brown et al.， 2020）以及常识问答、编程和逻辑推理（Lightman et al.， 2023）方面表现出强大的能力。自 Chat-GPT 推出以来，不同的机构和公司围绕世界，主要通过聊天界面充当智能个人助理，擅长创意写作、总结文本、规划活动等。由于功能全面，LLM 甚至被视为通往通用人工智能 （AGI） 的潜在途径。

数 TB 的训练数据和昂贵的计算资源已成为制约法学 LLM 发展的主要瓶颈。一些基于代表性 LLM 的产品，如 ChatGPT 和 Claude（Bai et al.， 2022）是闭源模型。为了让研究人员更容易使用它，已经提出了许多开源 LLM。例如，BLOOM （Workshop et al.， 2022） 是第一个在 ROOTS 语料库上训练了 1750 亿个参数的多语言 LLM。Llama （Tou- vron et al.， 2023a，b） 系列模型通过对更多质量的文本进行训练，实现了与 GPT-3.5 和 Palm 2 （Anil et al.， 2023） 相当的性能。除了 ROOTs 软件之外，RedPajama（Computer，2023 年）和 RefinedWeb（Penedo 等人，2023 年）等更多数据集是开源的，以进一步促进 LLM 培训。然而，这些开源数据集仅包含一小部分中文文本，缺乏关于中国的常识和文化，这严重限制了 o

在本技术报告中，我们提出了一系列多语言 LLM，表示为 YAYI （ 雅意 ） 2，包括基本模型和聊天模型，两者都有 30 个百年参数。YAYI 2 模型在由 1000 多个 A800 GPU 组成的计算集群上使用 2.65 万亿个令牌进行训练。对于预训练数据集，我们收集

*Corresponding authors: {yin.luo, nan.xu, lei.wang}@wenge.com, {qingchao.kong, dajun.zeng}@ia.ac.cn.

3202 ceD 22]LC.sc[1v26841.2132:viXra

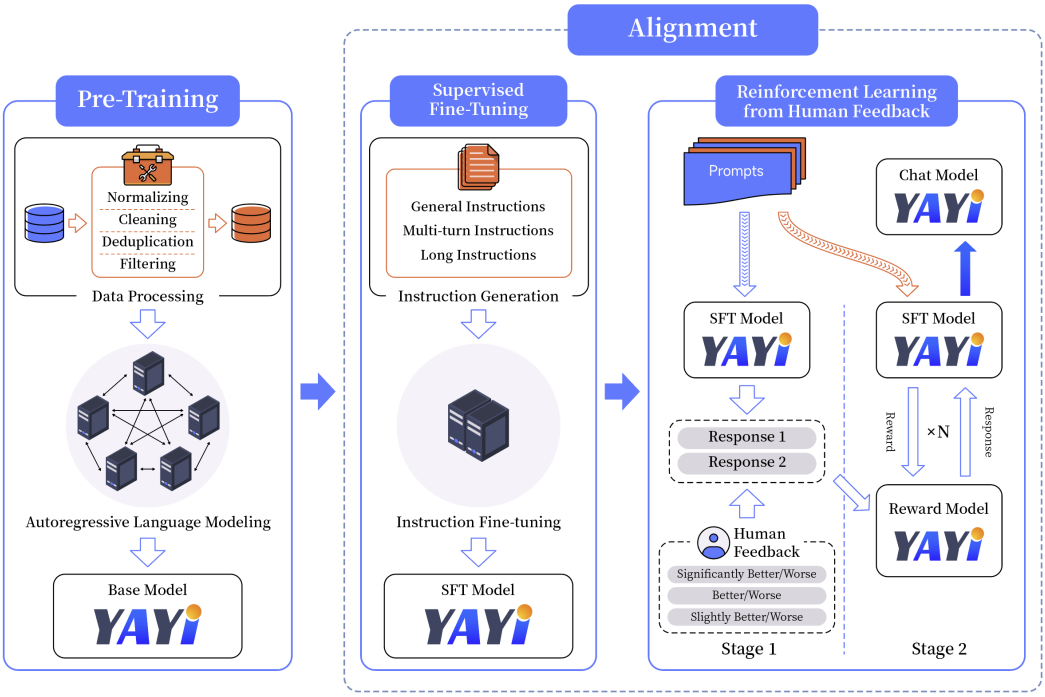

图 1：YAYI 2 基础和聊天模型的训练过程 .

超过 240 TB 的文本，包括新闻、书籍、维基百科、代码等，其中 41.5% 是中文文本。此外，我们设计了一个严格的预训练数据处理管道，包括规范化、启发式清理、多级重复数据删除和毒性过滤。为了加快训练和推理速度，采用了 FlashAttention 2 （Dao， 2023） 和多查询注意力 （MQA） （Shazeer， 2019）。我们详细阐述了培训流程和优化技术，以提高培训效率。我们通过监督微调 （SFT） 将 YAYI 2 基础模型与数百万个指令输出对和从人类反馈中强化学习 （RLHF） 对齐，更好地支持长指令和多轮转换。YAYI 2 基础和聊天模型的训练过程如图 1 所示。我们进行了全面的实验，以评估所提出的基础模型的有效性。实验结果表明，所提出的模型优于其他模型

2 训练前

本节从四个方面详细介绍了预训练过程：预训练数据、标记化、模型架构和训练细节。我们首先总结了预训练数据的来源，并提出了一个自主开发的数据处理管道。利用高质量的清理数据，我们构建了 YAYI 2 多语言分词器。接下来，我们对模型架构和参数设置进行 Elaborate rate。最后，我们介绍了计算集群的配置和训练策略以及一些模型训练技巧。

2.1 预训练数据

2.1.1 数据分发

预训练的目标是积累来自世界各地的广泛知识，并获得数学、编码和逻辑推理等各种专业技能，这应该使模型对多语言场景和各种数据格式的响应能力。为了实现上述目标，使用大量的互联网数据来训练语言理解和表达能力，并辅以精选的通用数据和特定领域的数据，以进一步提高模型的专业技能。图 3 和 4 分别显示了数据类别和语言的分布。数据分发的详细信息

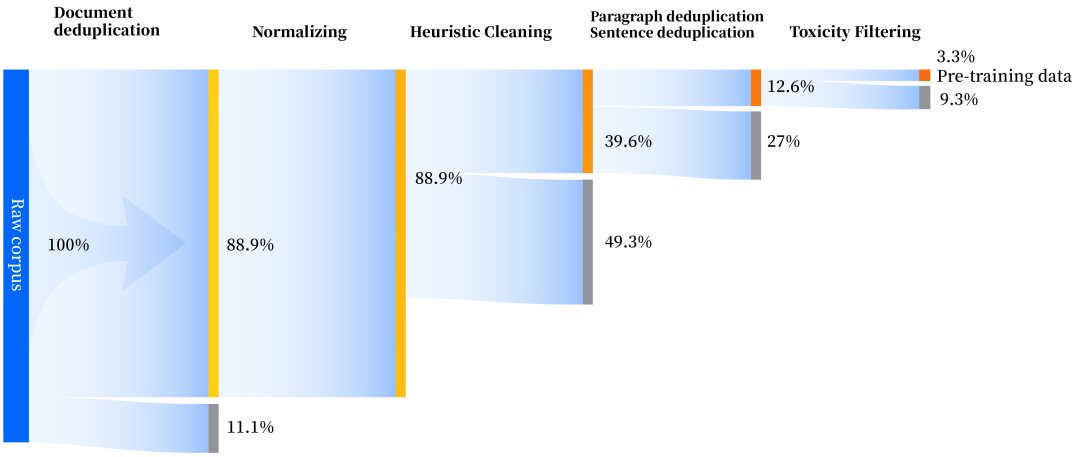

图 2：预训练数据处理管道。

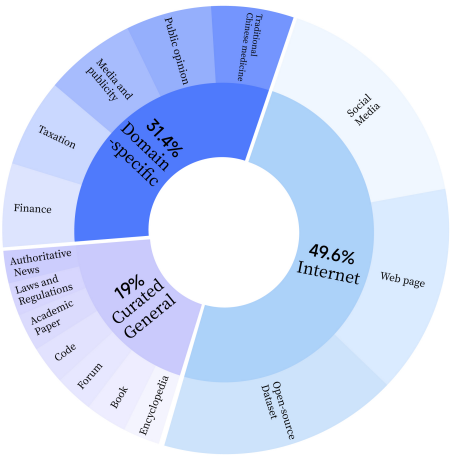

图 3：数据分布。

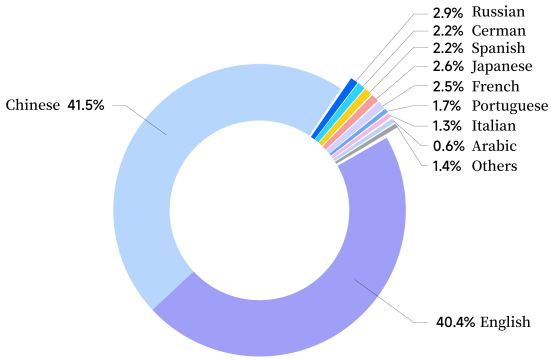

图 4：语言分布。

具体如下：

- 互联网数据主要包括由社交媒体、互联网网络文档和高质量开源数据集组成的私人数据。在我们选择数据源时，我们排除了某些可能包含有害信息的开源数据集，例如 OS-CAR（Ortiz Suárez et al.， 2019）。
- 精选的一般数据涵盖广泛的类别，包括书籍（例如教科书、小说）、代码、百科全书、论坛、学术论文、权威新闻、法律法规。
- 特定领域的数据涵盖金融、税务、媒体和宣传、舆论和传统中医。

2.1.2 预处理

我们建立了全面的数据处理管道，以提高各个方面的数据质量。该管道包括四个模块：规范化、启发式清理、多级重复数据删除和毒性过滤。通过全面的性能优化，该管道将处理 TB 级数据的响应时间显著缩短到几个小时。图 2 说明了完整的预训练数据处理管道。收集了 240 TB 的原始数据用于预训练，预处理后只剩下 10.6 TB 的高质量数据。

规范化 通过规范化，所有原始数据都格式化为 JSON 格式，其中包含 data 等键

	YAYI 2	ChineseAlpaca 2	ChatGLM	Baichuan 1	XVERSE
Vocab Size	81920	55296	64794	64000	100534
Chinese-English bilingual	**0.480** ± **0.209**	0.502 ± 0.230	0.482 ± 0.227	0.502 ± 0.239	0.640 ± 0.278
Multilingual	**0.476** ± **0.215**	0.642 ± 0.434	0.551 ± 0.294	0.570 ± 0.288	0.669 ± 0.286

表 1：压缩比比较。

source、identifier 和 content。此外，语言检测器模型用于语言检测。

启发式清理 我们引入了一种启发式多级清理策略，构建了一个基于章节、行、单词和字符的协作过滤机制。对于百科全书、问答、新闻、书籍和代码等数十种数据分类，我们设计了 1000 多条启发式清理规则，解决格式、内容和编码方面的问题。在章节级别和行级别，该策略集中在语义问题上，例如乱码、逻辑混淆和低质量的行。在单词级别，重点是消除广告触发词，而在角色级别，该策略仔细审查冗余和缺失字符的情况。

多级去重 为了过滤各种复制模式，我们采用了多级协作去重策略，包括基于 URL 和 simHash 的章节级去重、基于余弦相似性的段落级去重和基于前缀-后缀匹配的句子级去重。

毒性过滤 互联网包含大量有害和虚假信息，包括但不限于色情、暴力、偏见、歧视性言论、人身攻击和非法活动。为了缓解这个问题，我们提出了一种双重过滤机制，在第一阶段使用基于敏感词的 Yayi 2 Checker 模型进行筛选，并采用基于量子启发式语言的分类模型来完成二次过滤。

2.2 分词化

在国际上，大多数 LLM 都以英语为中心，这限制了它们在其他语言中的泛化能力。同样，在中国转租的 LLM 往往侧重于双语场景（中文和英文），缺乏多语言培训语料库。为了增强模型在各种语言中的理解和分析能力，YAYI 2 模型采用训练有素的多语种分词器。

训练数据 YAYI 2 的分词器是在 500GB 的高质量多语言 计算机上进行训练的，该 语言涵盖了中文、英文、法文、俄文等十多种常用语言。训练数据的不同来源包括网页、社交媒体、书籍、新闻报 刊、学术论文等。

词汇量 为了在保持中英文熟练程度的同时支持次要语言，YAYI 2 分词器将词汇量扩展到 80,000 个。此外，为了有效地利用张量并联技术和张量核心，词汇量需要能被 128 整除。因此，我们采用 81,920 作为最终的词汇大小。

归一化 YAYI 2 分词器采用一种独特的方法，直接利用原始文本进行训练，而无需进行归一化。此策略可确保模型能够熟练处理一般情况。

算法 通过使用 Sentence-Piece 库（Kudo 和 Richardson，2018 年）中的字节对编码 （BPE）算法（Shibatay et al.， 1999）进行训练，YAYI 2 分词器展示了一种稳健的方法。在训练过程中，数字的每个数字都被智能地分割，以促进数学推理。手动整理的词汇表包括一组 HTML 标识符、用于提高分段准确性的常用标点符号，以及用于潜在应用程序（如在 SFT 期间添加标识符）的预留槽。作为一种字节级分离算法，YAYI 2 分词器擅长处理未知字符。

评估 分词器的性能是通过压缩比来衡量的，压缩比定义如下：

$$r = \frac{L_{token}}{L_{origin}} \tag{1}$$

其中 r 表示压缩率，L_{token} 和 L_{origin} 表示分词文本的长度，以及

原始文本。较低的压缩率意味着分词器的效率性能更高。

为了全面评估 YAYI 2 tok- enizer 的多语言性能，我们从 SlimPajama （Shen et al.， 2023 ） 数据集和内部数据中抽样，每个数据集的长度为 10,000 个标记，涵盖中文、英文和各种小语种。表 1 所示的结果表明，在双语 （CH-EN） 和多语言场景中，YAYI 2 分词器的性能优于其他中文模型，如百川 1（百川，2023 年）、ChatGLM（Zeng 等人，2023 年）、中文 Al-paca 2（Cui 等人，2023 年）、XVERSE（XVERSE，2023 年），压缩率较低，表明具有卓越的训练和推理效率。

2.3 模型架构

YAYI 2 模型基于 Trans- former 架构（Vaswani et al.， 2017），支持仅解码器结构并以自回归方式进行训练。这种架构被 GPT（Brown 等人，2020 年）、BLOOM（Workshop 等人，2022 年）、LLaMA（Touvron 等人，2023a，b）和百川（Yang 等人，2023 年）等最著名的 LLM 采用，具有高效计算、低内存使用率和良好的泛化等优势。

2.3.1 位置嵌入

由于出色的外推能力，目前 LLM 使用了两种流行的位置编码方法，即旋转位置嵌入 （RoPE）（Su et al.， 2023），它通过学习相关位置信息为每对元素之间的距离动态生成位置代码，以及线性偏差的注意力启用输入长度外推 （ALiBi） （Press et al.， 2022 年），它根据标记之间的距离将预设的偏移矩阵应用于注意力分数。我们实证发现，RoPE 对 Flashattention 2 （Dao， 2023） 和 xFormers （Lefaudeux et al.， 2022） 等加速器框架表现出更好的适应性。因此，我们选择 RoPE 作为选定的位置编码方法。

2.3.2 注意力机制

YAYI 2 模型结合了独特的多查询注意力 （MQA） （Shazeer， 2019） 机制来实现自我注意，这涉及在权重矩阵之间共享 W^K 和 W^V 权重矩阵 heads 并连接结果。MQA 在显著减小张量大小和降低增量解码的内存带宽要求方面发挥着关键作用。为了提高注意力的计算效率，我们在训练过程中利用 Flashattention 2 （Dao， 2023 ） 框架来实现 MQA 计算。

2.3.3 激活和标准化

我们的模型采用 SwiGLU （Shazeer， 2020） 作为激活函数，因为它具有卓越的性能和更快的收敛性。在注册方法方面，我们采用 RMSNorm （Zhang and Sennrich， 2019），它只关注重新缩放不变性，并仅根据均方根对求和的输入进行正则化。与常用的层归一化（Ba et al.， 2016）相比，RMSNorm 可以将计算时间减少 7%-64%。

2.4 模型训练

2.4.1 计算集群

YAYI 2 模型在包含 1000 多台 A800 GPU 服务器的集群上进行训练。该集群的节点通过 InfiniBand （IB） 网络互连，促进高速直接内存访问和数据传输。每个节点中的 GPU 通过高带宽、低延迟的 NVLink 连接进行链接。为了优化代码、数据和模型检查点的集群管理，使用网络文件系统 （NFS） 将 SSD 硬盘驱动器实现为整个集群的共享存储。为了解决大规模集群管理中的常见挑战，例如资源分配、作业调度和可扩展性，我们增强了 SLURM（用于资源管理的简单 Linux 实用程序）系统，用于资源管理和作业调度。此外，还新增了异常告警模块，在出现硬件故障和未处理的程序异常时，可以监控集群的实时运行状态。

2.4.2 训练策略

分布式训练 为了在 GPU 内存利用率和通信效率之间保持平衡，应用了零冗余优化器 （ZeRO） （Rajbhandari et al.， 2020） 第 3 阶段，它与梯度检查点结合使用，显著提高了 GPU 内存利用率。不出所料，GPU 的平均处理速度达到 600 个 token/s，Tensor Core 利用率达到 65%，展现出卓越的优势

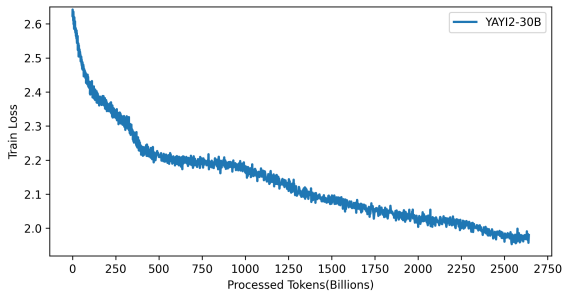

图 5：YAYI 2-30B 的训练损失。

大规模集群中的表演（Touvron et al.， 2023a ）。

优化器 AdamW （Loshchilov and Hutter， 2017 ） 用于训练。与 Adam （Kingma and Ba， 2015） 不同，AdamW 实现了更高的计算效率、卓越的泛化和更快的收敛速度。对于 AdaW 的参数，β_1 和 β_2 分别设置为 0.9 和 0.95。权重衰减为 0.1。在前 2000 个步骤中，模型训练的学习率从 5×10^{-5} 到 1×10^{-4}。

图 5 显示了 YAYI2-30B 的最终训练损失。

2.4.3 训练技巧

数据预分配 保持稳定的数据分布对于提高模型性能至关重要。数据分布中的大抖动可能对模型收敛有害。为了精确控制数据分布，我们设计了一种基于文件索引的数据预分配机制。这种机制在训练之前构建一个全局文件索引表并将数据文件分配给每个 GPU，从而保证在训练步骤之间保持一致的数据分布。根据数据量是否固定，预训练数据可以分为静态数据和动态数据。静态数据的数量不随时间变化，主要包括书籍、古诗、教科书、学术论文、百科知识库等知识数据。静态数据的数量有限但质量高，而动态数据数量大但质量较低。动态数据的数量随着时间的推移而持续增长，主要包括当前的新闻数据，例如 w

延迟加载 在加载二进制模型检查点时，由于一个节点中的每个 GPU 都需要将模型权重从节点的 CPU 内存预加载到其 GPU 内存中，因此在计算集群的不同配置下，CPU 内存可能会溢出。通过引入延迟加载策略，即允许不同的 GPU 按顺序启动预加载过程，我们减少了模型加载阶段的峰值内存使用量，并有效避免了 CPU 内存溢出。

训练重启 随着组合集群的扩展，由于各种软件和硬件问题，训练任务很容易被打断。为了最大限度地减少训练集群的空闲时间并从中间检查点重新开始训练，我们优化了常见问题的预防措施，例如 GPU 崩溃、磁盘空间耗尽、死锁等。具体来说，我们从三个方面执行自动化干预：日志记录、异常警报和自动重启。

- 伐木。我们维护当前训练任务状态的详细日志，包括模型训练输出和数据使用状态。
- 异常警报。通过监控 GPU 利用率和日志文件的更新时间戳，我们建立了一个通过即时消息的自动警报机制。还会检测并通知故障类型。
- 自动重启。根据故障的类型，训练集群采用相应的重启策略。例如，当某些 GPU 崩溃时，有问题的节点将被删除，备用节点将被合并到训练集群中，然后再重新启动训练过程。

3 对齐

YAYI2-30B 的对齐过程包括两个关键阶段：监督微调 （SFT） 和来自人类反馈的强化学习（RLHF）。

3.1 监督微调

3.1.1 指令数据集

YAYI 的指令数据包括手动注释的高质量指令数据和开源 SFT 数据集。我们严格审查说明数据的格式和内容。对于数据

Task Type	Description	Weight
Text Generation	Generate articles, outlines, schemes, etc.	30%
Reading Comprehension	Answer questions based on given context.	18%
Open QA	Knowledge, common sense, and other questions.	10%
Creative Inspiration	Write poetry, design, naming, script creation, etc.	10%
Information Extraction	Extract content from context, output in a specified format.	8%
Chit-chat Role Play	Daily consultations, chat, and role-playing.	5%
Text Rewriting	Change style, change language, etc.	5%
Abstraction & Summarization	Summarize titles or abstracts, etc.	4%
Text Classification	Text classification task.	3%
Text Translation	Multilingual translation tasks.	2%
Code Capability	Code generation, completion, commenting, etc.	2%
Logical Reasoning	Mathematical and reasoning tasks.	2%
Other Tasks	Tasks not classified into the above categories.	1%

表 2：常规任务和描述。

格式，我们会检查是否有缺失的换行符。对于内容，我们：（1）检查内容的完整性（即截断的答案、不完整的信息和重复的世代）；（2）确保说明和答案中的语言一致性，翻译任务除外；（3）确认生成的答案遵循给定的说明；（4）确保生成的反应没有幻觉；（5）核实答案是否符合法律法规；（6）仔细检查指令-答案对中的人类价值观。

对于数据格式、内容完整性和语言一致性，训练了分类模型来评估开源指令数据和自动生成的数据。对于指令遵从性和幻觉问题，我们通过人工验证系统地批量检查数据。每个批次中的数据源是一致的。如果一批数据显示对说明的依从性不佳或存在许多幻觉问题，则会被忽略。有关安全问题，请参阅第 5.2 节。

经过过滤和审查，我们确定高质量的数据，以确保训练的均衡抽样。为了保证 SFT 的数据多样性，我们对不同任务类型、语言类别、上下文长度和数据源的数据进行了抽样，其中一般任务类型的分布如表 2 所示。

遵循 OpenAI 的聊天标记语言（ChatML）格式，YAYI 的 SFT 坚持结构化的多轮对话，涉及三个角色：系统、人类和 Yayi。系统定义全局角色信息和身份设置，人代表用户，YAYI 象征大型模型。这些角色的标识符表示为“<system>”、“<human>”和“<yayi>”为清楚起见。

3.1.2 训练详情

与预训练阶段一致，YAYI 2 模型采用分布式 SFT 训练框架。该训练利用 BF16 浮点精度来提高效率，并采用 AdamW 优化器，β_1 设置为 0.9，β_2 设置为 0.96，ϵ 设置为 1e-8。学习率热身步骤约占总步骤的 10%，逐渐增加到 5e-6 的峰值学习率。为了防止过拟合，权重衰减设置为 1e-3。

为了适应训练期间的各种指令长度，包括短、长、单轮对话和多轮对话指令，我们逐步将上下文窗口从 2,048 调整到 4,096，最终调整为 8,192。计算集群与 Section 2.4.1 相同。

3.1.3 长指令

为了增强模型处理冗长文本的能力，构建了一批长 SFT 数据，包括长输入类型和长输出类型。长输入数据包括长文本摘要、阅读理解和其他复杂指令等任务。长输出数据涉及生成长篇文章、多层次大纲和研究报告等。

3.1.4 多轮对话

我们从两个维度构建多轮次对话数据：

- Context Relevance Dimension：包括上下文相关和上下文无关的多轮次对话数据。与上下文相关的对话涉及与先前内容相关的人类问题，而与上下文无关

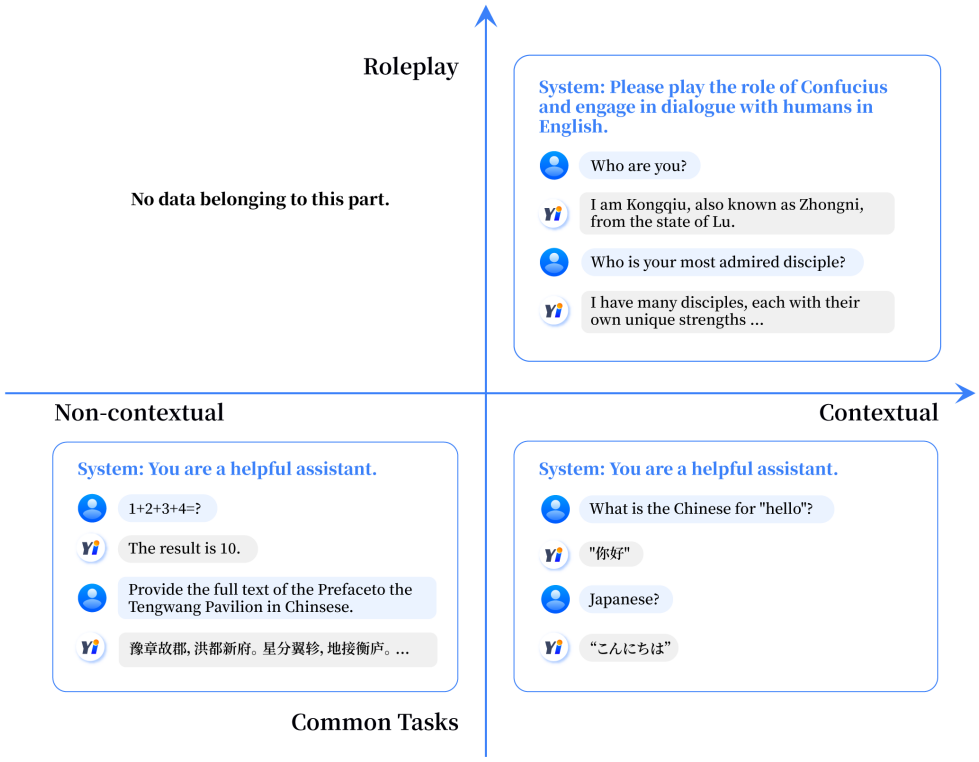

图 6：多轮次对话的维度。

对话包括与正在进行的对话无关的问题。

- 角色信息维度：包括一般任务的多轮对话（无角色信息）和角色扮演多轮对话。

在教学数据生成过程中，我们应用了一种细致入微的方法，将数据分割成不同的角色信息维度。这种分离包括为一般任务量身定制的多轮次对话和角色扮演的多轮次对话，在战略上与数据合成的上下文相关织在一起。在一般任务领域，多轮对话的实例既与正在进行的上下文相关，也与正在进行的上下文无关。相比之下，角色扮演的多轮对话以其简洁和上下文驱动的性质而著称，完全考虑了与上下文相关的场景。图 6 简要地描述了这种概念化。

- 一般任务中的上下文相关多轮对话数据：在这方面，我们设计了一个细致的算法来生成数据。从说明数据库中随机采样的 胡人问题数据种子开始，该模型生成一个初始响应。随后，利用现有的上下文，我们系统地制定相关问题并合并上下文内容，以提示模型生成成功的回答轮次。这种迭代过程导致创建与原始数据种子相连的上下文相关的多轮次对话数据。

- 一般任务中上下文无关的多轮对话数据：在这方面，我们独立地随机抽取任务类型相似和任务类型无关的单轮数据。通过统计审查，可以发现人类在单次多轮次对话中表现出主题相似性的倾向。在此观察的指导下，我们对类似的任务类型数据或设计的混合样本数据进行采样和连接，反映了人类提出与同一任务相关的多个查询（例如，提示模型重复生成诗歌）或单个多轮对话中的不同任务（例如，启动诗歌生成，然后解决数学问题）。

- 角色扮演多轮对话：提示生成首先为 YA YI 模型随机分配角色，包括以任务为中心

<system> You are a helpful assistant.
<human> Who are you?
<yayi> I am YaYi, an Al assistant.

图 7：多轮次对话数据格式。

<system> You are a helpful assistant.
<human> Who are you?
<yayi> I am YaYi, an Al assistant.</s>
<human> What can you do?
<yayi> I can assist you with... </s>

图 8：角色扮演数据格式。

角色（如中医医生、律师、金融分析师）和特定角色（如孔子、孙悟空、张飞）。根据这些角色固有的说话风格和个性特征，我们模拟了涉及人类参与者的多轮对话。经过严格的质量评估后，它承担了模型的多轮次对话训练数据集的角色。

多轮对话训练数据的格式与单轮次指令任务训练的格式一致。它从全局定义的角色信息开始，在用户和 YAYI 模型之间交替，并以序列结束标记“</s>”结束每个 YAYI 模型的回复。格式如下所示。

在模型训练期间，我们只计算多轮对话中每轮输出的损失，如图 9 所示。这种战略方法引导模型生成高质量的对话内容，避免了对不相关内容的不必要计算。这种有针对性的方法大大提高了培训效率。

3.1.5 域任务

YAYI 大型模型针对现实世界的业务场景精心定制，囊括了涵盖金融、媒体、法律、医疗保健等领域的数百项任务。通过人工注释和审查，我们

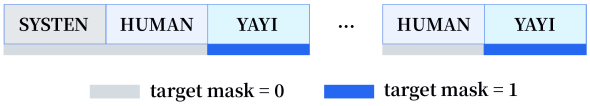

图 9：多轮次对话损失的计算。

为 SFT 构建了一系列特定于领域的数据，旨在磨练模型在应对真实业务挑战方面的实力。

3.2 从人类反馈中进行强化学习

尽管在各种任务中监督微调的表现值得称赞，但所提出的模型的有效性取决于注释数据的质量，并且容易出现过拟合。为了克服这些限制并进一步提升 YAYI 模型的泛化能力，我们转向来自人类反馈的强化学习（Ouyang et al.， 2022）。这种方法旨在使模型的生成内容更紧密地与人类偏好保持一致。具体来说，训练奖励模型来预测人类的偏好，并采用近端政策优化（PPO）（Schulman et al.， 2017）算法来强化 YAYI 模型，指导其产生更符合人类期望的反应。

3.2.1 奖励模式

为了收集高质量和均衡的说明，实施了细致的指令抽样策略。最初，语义重复数据删除系统用于庞大的指令集。随后，采用动态加权抽样策略进行两级任务细分，以保持每个类别内的教学平衡。

给定提示，YAYI 2 聊天模型生成两个响应，采用不同的抽样策略。专家注释员从四个维度评估这些回应：格式正确性、内容完整性、内容准确性和指令合规性。这些评估是为了不断完善奖励模型的绩效。

奖励模型从 SFT 之后的 YAYI 聊天模型开始训练。值得注意的是，为了性能稳定性，每个数据点都附加了一个奖励代币。此令牌的嵌入功能

然后用于预测最终奖励。在整个训练过程中，随着两个响应之间的质量差距扩大，奖励模型在判别准确性方面表现出不断上升的趋势。

3.2.2 通过 PPO 进行强化学习

采用 PPO 算法进行强化学习，包括四种模型：策略模型（负责响应生成、要求优化）、参考模型（为策略模型提供固定参数参考）、奖励模型（使用固定参数评估响应质量）和价值模型（学习响应值并要求优化）。价值模型在训练过程中经历了 50 个训练步骤的预热阶段。价值模型和策略模型都使用标准 PPO 算法进行更新。为了保持训练稳定性，还采用了裁剪和标准化技术。

4 推理

4.1 长上下文推理

YAYI 2 模型通过利用扩展的上下文窗口，显著提高了它们处理冗长文本和多轮对话的能力。虽然 GPT-4-Turbo 等主流专有模型已将其文本长度扩展到 128K，但开源 LLM（如 Llama）通常支持 4K 的上下文长度。在本技术报告中，我们通过扩展基于 RoPE 位置嵌入方法的可扩展特征的外推能力，增强了 YAYI 2 模型处理广泛上下文信息的能力。

目前 RoPE 外推的研究主要探索两个方向：基于滑动窗口的方法和基于调整旋转角度的方法。鉴于与滑动窗口相关的全局低频信息的丢失，最近的研究更多地集中在调整编码旋转角度上。YAYI 2 模型采用 YaRN 方法（Peng et a l.， 2023）进行 RoPE 外推，将 NTK 与滑动 w in- dow 方法相结合，以减轻超长环境中的崩溃。

图 10 显示带有 YaRN 的 YAYI2-30B 具有显着较低的困惑度并且更稳定，这表明带有滑动窗口的 NTK 对外推的有效性。

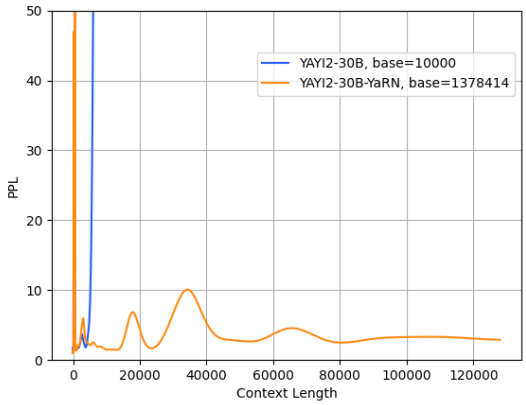

图 10：用于外推的不同配置的困惑度。

4.2 多样化的硬件推理适配

除了 NVIDIA GPU 之外，YAYI 2 模型还适用于在华为 Ascend 910B 硬件上进行高效推理。为了解决单 GPU 推理期间 30B 模型参数数量多带来的挑战，我们采用了分布式推理解决方案，其中包括使用多 GPU 进行推理。此过程需要编译目标策略网络以获取分布式策略文件。因此，根据分割策略，模型权重被分区并加载到每个 GPU 上，以进行以下推理过程。

5 治理

5.1 训练前阶段

训练前数据准备阶段优先考虑并严格遵守数据安全协议，以确保数据的完整性和合规性。部署了一个全面的策略，其中包含强大的数据安全筛选和分类系统。

该系统的主要目标是识别和排除可能有害和安全相关的内容，防止模型学习和复制不适当的信息。安全相关信息的具体类别包括：

- 敏感信息。机密的内部公司数据（例如未披露的财务报告和研究材料）被过滤掉，以防止知识产权侵权问题。其他敏感信息包括个人隐私数据，包括但不限于

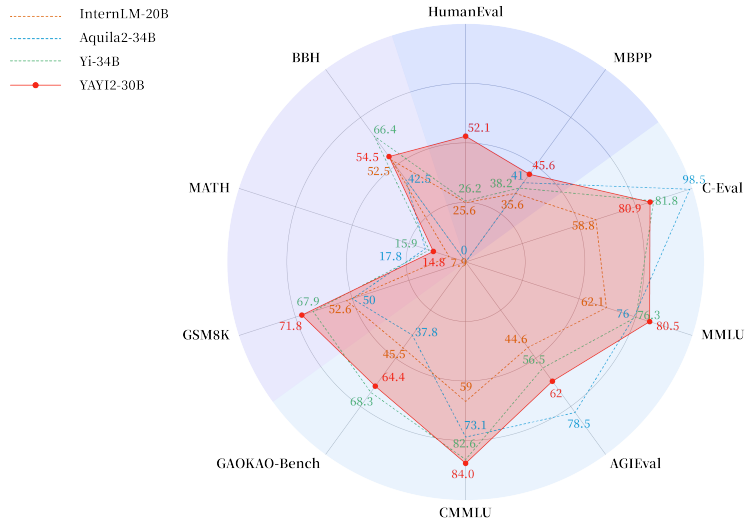

图 11：相似大小的 LLM 在 10 个基准测试中的结果。

与个人身份信息、联系方式、银行账户和医疗记录相关联。

- 不当内容。不当内容包括仇恨言论、暴力、歧视（如种族和性别歧视）、前言 论、色情和其他不雅内容。

- 违反法律法规的内容。删除受版权保护的材料，以确保受版权保护的作品不会被非法使用或包含在训练数据中。

- 误导性和不准确的信息。错误信息包括假新闻、谣言和其他可能具有误导性的内容。反科学、伪科学和不准确的医疗健康信息也被删除，以遏制错误信息的传播。

这些策略在数据源选择和数据处理步骤中实施。最初，数据源选择涉及严格遵守信誉良好的渠道，以避免知识产权争议。在文本数据的初步筛选中，应用了基于确定性有限自动机 （DFA） 的传感器词过滤机制。对于中文文本，分割系统得到了扩展，合并了一个专门的分割库以提高过滤精度。

此外，开发和训练了一种有效的文本分类模型，以识别和消除包含不适当内容的文本。培训集涵盖色情、暴力、歧视、仇恨言论等类别侵犯安全，以及非法内容。为了拓宽模型的识别能力，引入了中英文之间的样本翻译，使训练样本多样化。医学专业数据特别包含在训练样本中，以防止与医学相关的文本错误分类。以上两个关键步骤显著增强了训练数据的安全性，为后续的模型训练奠定了坚实的基础。

5.2 微调阶段

在微调阶段，将常规匹配与机器学习模型相结合的安全审计算法被设计为安全分类。在 SFT 数据中，安全指令数据分为积极指导和拒绝回答：

- 积极指导类别： 包含与人类价值不一致或与客观事实相矛盾的陈述的问题要求模型纠正不适当的内容并提供符合人类价值观的积极指导回应。

- 拒绝回答类别： 涉及非法问题或违反相关政策和法律的问题促使模型表示歉意，告知用户不适当的内容，并拒绝提供答案。

对安全增强指令数据与一般任务和领域任务进行联合训练，以防止灾难性遗忘并增强模型的安全性。

Model	C-Eval(val) 5-shot	MMLU 5-shot	AGIEval 3/0-shot	CMMLU 5-shot	GAOKAO-Bench 0-shot
MPT-30B	–	46.9	33.8	–	–
Falcon-40B	–	55.4	37.0	–	–
LLaMA2-34B	–	62.6	43.4	–	–
Baichuan2-13B	59.0	59.5	37.4	61.3	45.6
Qwen-14B	71.7	67.9	51.9	70.2	62.5
InternLM-20B	58.8	62.1	44.6	59.0	45.5
Aquila2-34B	**98.5**	76.0	43.8	78.5	37.8
Yi-34B	81.8	76.3	56.5	82.6	68.3
Qwen-72B	83.3	77.3	61.8	83.6	**86.0**
YAYI2-30B	80.9	**80.5**	**62.0**	**84.0**	64.4

表 3：知识和语言理解的评估结果。最佳结果以粗体显示，第二个结果以下划线显示。

6 评估

6.1 基线模型

在本节中，我们在标准基准数据集上与一系列具有相似参数大小的开源模型相比，评估了 YAYI 2 基础模型的性能。评估维度包括知识和语言理解、数学推理和编程能力。比较基础模型包括 MPT-30B（MosaicML 等人，2023 年）、Falcon-40B（Almazrouei等人，2023 年）、LLaMA 2-34B（Touvron等人，2023b）、百川 2-13B（Yang 等人，2023 年）、Qwen-14B&72B（Bai 等人，2023 年）、InternLM-20B（InternLM，2023 年）、Aquila 2-34B（BAAI，2023 年）和 Yi-34B（01-AI，2023 年）。

6.2 评估结果

我们使用准确性作为主要指标，并报告由 OpenCompass 评估的比较模型的结果（OpenCompass，2023），取自 OpenCompass 官方网站的排行榜[1]。YAYI2-30B 模型的报告结果也通过 OpenCompass Github 仓库中的源代码进行评估。对于尚未被 OpenCompass 评估的模型，包括 MPT-30B、Falcon-40B 和 LLaMA 2-34B，我们使用 Touvron 等人 （2023b） 报告的结果。请注意，在某些基准上，OpenCompass 和 Touvron 等人 （2023b） 进行的评估之间可能会有一些细微的差异。有关总体比较，请参见图 11 具有三个相似大小的 LLM，包括 InternLM-20B、Aquila2-34B 和 Yi-34B。

6.2.1 知识和语言理解

关于知识的评估涵盖了各种基准，包括 MMLU （Hendrycks et al.， 2021a）、C-Eval 验证集 （Huang et al.， 2023）、CMMLU （Li et al.， 2023）、AGIEval （Zhong et al.， 2023）和 GAOKAO-Bench （Zhang et al.， 2023）。

- MMLU：英语跨学科知识评估基准，涵盖 STEM、人文、社会科学和其他领域 57 个学科的多项选择题。
- C-Eval：汉语综合考试评估基准，由 13,948 道选择题组成，有四个不同的难度级别，涵盖 52 个学科的知识。
- AGIEval： 中英文知识推理能力的标杆，包括 SAT、高考和司法考试等各个领域的问题。
- CMMLU：评估知识推理能力的中国基准，包括 67 道单选题，涵盖自然科学、人文和社会科学以及日常生活等不同主题。
- GAOKAO-Bench：中国知识推理能力的标杆，包括专业

[1] https://opencompass.org.cn/leaderboard-llm, evaluation results reference date: Dec. 15, 2023.

Model	GSM8K 8/4-shot	MATH 4-shot	BBH 3-shot
MPT-30B	15.2	3.1	38.0
Falcon-40B	19.6	5.5	37.1
LLaMA2-34B	42.2	6.2	44.1
Baichuan2-13B	52.6	10.1	49.0
Qwen-14B	61.6	25.2	53.7
InternLM-20B	52.6	7.9	52.5
Aquila2-34B	50.0	17.8	42.5
Yi-34B	67.9	15.9	**66.4**
Qwen-72B	**77.6**	**35.1**	63.7
YAYI2-30B	71.2	14.8	54.5

表 4：数学推理的评估结果。

Model	HumanEval 0-shot	MBPP 3-shot
MPT-30B	25.0	32.8
Falcon-40B	0.6	29.8
LLaMA2-34B	22.6	33.0
Baichuan2-13B	17.1	30.8
Qwen-14B	32.3	39.8
InternLM-20B	25.6	35.6
Aquila2-34B	0.0	41.0
Yi-34B	26.2	38.2
Qwen-72B	33.5	**51.6**
YAYI2-30B	**53.1**	45.8

表 5：编程评估结果。

2010 年至 2022 年全国大学入学 ex 的问题，从中选择客观问题来评估模型。

我们报告了 AGIEval 和 GAOKAO-Bench 的 3 次（MPT-30B、Falcon-40B 和 LLaMA 2-34B）或零次（其他型号）评估结果，以及 MMLU、C-Eval 和 CMMLU 的 5 次结果。表 3 显示了我们提出的模型在这些基准上的比较实验中的详细结果。我们的模型在 MMLU、AGIEval 和 CMMLU 基准上优于其他模型，甚至以更大的参数尺寸超过了 Qwen-72B。

6.2.2 数学和逻辑推理

在数学和推理领域，我们的模型根据三个突出的基准进行评估：GSM8K（Cobbe et al.， 2021）、MATH （Hendrycks et al.， 2021b） 和 BBH （Suzgun et al.， 2022）。我们使用准确性作为主要评估指标。

- GSM8K：专为数学推理而设计的基准数据集，包含 1319 个小学数学单词问题。
- 数学：包括 5,000 道具有挑战性的数学问题，跨越线性代数、几何和概率等不同领域。
- BBH：BIG-Bench 数据集的一个子集，包含 23 个极具挑战性的任务，包括逻辑推理、常识性分析和数学。其目标是通过更复杂的推理和语言理解任务来挑战模型。

我们报告了 GSM8K 上的 8 次（MPT-30B、Falcon-40B 和 LLaMA 2-34B）或 4 次（其他型号）评估结果，MATH 上 4 次结果，BBH 上 3 次结果。根据表 4 的检查，YAYI 2 基本模型在具有可比参数大小的模型在 GSM8K 基准测试中取得了最佳性能。

6.2.3 编程

在编程能力的评价中，评价基准包括 HumanEval （Chen et al.， 2021） 和 MBPP （Austin et al.， 2021）

- HumanEval：一个包含 164 个程序编码问题的数据集，每个问题都有一个函数签名、文档字符串、主题代码和平均 7.7 个单元测试。它涵盖了语言理解、推理、算法和基础数学等 要素，是对模型在代码生成方面的熟练程度的全面评估。
- MBPP：由 500 个初级 Python 编程问题组成的编码基准测试。

主要评估指标是 pass@1，表示模型在第一次尝试时生成正确代码的成功率。

遵循 OpenCom- pass 的评估方法，我们报告了 HumanEval 的零发结果和 MBPP 的 3 发结果。表 5 显示了我们的模型在具有可比参数大小的模型中的巅峰表现，甚至在 HumanEval 基准测试中比更大的 Qwen-72B 具有显着优势。

总之，我们的模型在知识理解、数学推理和编程基准方面表现出非凡的能力，验证了我们模型的有效性。

7 结论

在本技术报告中，我们提出了多语言 YAYI2-30B LLM，特别关注与中国相关的应用。我们介绍了预训练数据集的分布，以及预处理管道。YAYI2-30B 模型遵循流行的纯解码器模型架构，并采用 FlashAttention 2 和 MQA 来加速训练和推理。我们还揭示了预培训细节，包括计算集群、训练策略和技巧，我们相信这将使行业从业者受益匪浅。我们进一步展示了如何构建用于指令调整的指令数据集，以及 YAYI 2 模型对长指令、多轮对话和特定领域应用程序的支持。进一步应用 RLHF 流程以更好地与人类价值保持一致并确保安全。YAYI 2 基础模型根据三种类型的基准进行评估，包括知识和语言理解、数学和逻辑推理以及编程。广泛的实验

尽管我们采取了各种方法来确保安全并减少幻觉，但 YAYI 2 模型仍然会产生有害内容或捏造“事实”，因此非常鼓励模型使用者查看答案，尤其是在安全危急情况下。还建议模型使用者防止滥用 YAYI 2 模型并遵守相关法律法规。YAYI 2 模型仍在积极开发中，欢迎所有建议和反馈。

引用

01-人工智能。2023. Yi：由 01-ai 的开发人员从头开始训练的一系列大型语言模型。https：//github.com/01-ai/Yi.

Ebtesam Almazrouei，Hamza Alobeidli，Abdulaziz Alshamsi，Alessandro Cappelli，Ruxandra Cojo-卡鲁、梅鲁安·德巴、艾蒂安·戈菲内、丹尼尔·赫斯洛、朱利安·劳内、昆汀·马拉蒂奇、巴德雷德·丁·努内、巴蒂斯特·潘尼尔和吉列尔梅·佩内多。2023. Falcon-40B：具有最先进性能的开放式大型语言模型。https：//huggingface.co/tiiuae/falcon-40b.

Rohan Anil、Andrew M Dai、Orhan Firat、Melvin J ohn- son、Dmitry Lepikhin、Alexandre Passos、Sia mak Shakeri、Emanuel Taropa、Paige Bailey、Zhife ng Chen 等人，2023 年。Palm 2 技术报告。

雅各布·奥斯汀、奥古斯都·奥德纳、麦克斯韦·奈、马丁·博斯马、亨利克·米哈勒夫斯基、大卫·多汉、江爱伦、蔡嘉莉、迈克尔·特里、郭乐等人，2021 年。使用大型语言模型进行程序合成。

吉米·雷·巴、杰米·瑞恩·基罗斯和杰弗里·欣顿。2016. 图层归一化。

BAAI.2023. BAAI 提出的 Aquila2 系列。https：//github.com/FlagAI-Open/Aquila2.

白金泽， 白帅， 褚云飞， 崔泽宇， 党凯， 邓晓东， 范洋， 葛文斌， 韩宇， 黄飞， 等. 2023.Qwen 技术报告。

Yuntao Bai、Saurav Kadavath、Sandipan Kundu、Amanda Askell、Jackson Kernion、Andy Jones、Anna Chen、Anna Goldie、Azalia Mirhoseini、Cameron McKinnon 等人，2022 年。宪法 AI：AI 反馈的无害性。

百川.2023. 百川公司开发的大规模 7B 预训练语言模型 https://github.com/baichuan-inc/baichuan-7B 的。

汤姆·布朗、本杰明·曼、尼克·莱德、梅兰妮·苏比亚、贾里德·卡普兰、普拉弗拉·达里瓦尔、阿尔温德·尼拉坎坦、普拉纳夫·希亚姆、吉里什·萨斯特里、阿曼达·阿斯凯尔、桑迪尼·阿加瓦尔、阿里尔·赫伯特-沃斯、格雷琴·克鲁格、汤姆·亨尼汉、Rewon Child、阿迪亚·拉梅什、丹尼尔·齐格勒、杰弗里·吴、克莱门斯·温特、克里斯·黑塞、马克·陈、埃里克·西格勒、马-特乌什·利特文、斯科特·格雷、本杰明·国际象棋、杰克·克拉克、克里斯托弗·伯纳、山姆·麦克坎德利什、亚历克·拉德福德、伊利亚·萨茨克和达里奥·阿莫迪。2020. 语言模型是少数机会的学习者。在 *Advances in Neural Information Processing Systems* 中。

Mark Chen、Jerry Tworek、Heewoo Jun、Qiming Yuan、Henrique Ponde de Oliveira Pinto、Jared Kaplan、Harri Edwards、Yuri Burda、Nicholas Joseph、Greg Brockman 等人，2021 年。评估在代码上训练的大型语言模型。

Karl Cobbe、Vineet Kosaraju、Mohammad Bavarian、Mark Chen、Heewoo Jun、Lukasz Kaiser、Matthias Plappert、Jerry Tworek、Jacob Hilton、Reiichiro Nakano 等人，2021 年。训练验证者解决数学单词问题。

一起电脑。2023. RedPajama：用于训练大型语言模型的开放数据集。https://github.com/togethercomputer/ RedPajama-Data。

Yiming Cui、Ziqing Yang 和 Xin Yao。2023. 中文 LLaMA 和 Alpaca 的高效文本编码。

三道。2023. Flashattention-2：更快的注意力，更好的并行性和工作分区。

Dan Hendrycks、Collin Burns、Steven Basart、Andy Zou、Mantas Mazeika、Dawn Song 和 Jacob Steinhardt。2021 年a。衡量大量的多任务语言。在 *International Conference on Learning Representations* 中。

丹·亨德里克斯、科林·伯恩斯、索拉夫·卡达瓦特、阿库尔·阿罗拉、史蒂文·巴萨特、埃里克·唐、道恩·宋和雅各布·斯坦哈特。2021b.使用 MATH 数据集测量数学问题解决。在 *Conference on Neural Information Processing Systems Track on Datasets and Benchmarks* 中。

Yuzhen Huang, Yuzhuo Bai, Zhihao Zhu, Junlei Zhang, Jinghan Zhang, Tangjun Su, Junteng Liu, Chuancheng Lv, Yikai Zhang, Jiayi Lei, et al. 2023.C-Eval：用于基础模型的多级多学科中文评估套件。

实习生LM。2023. InternLM：一种功能逐步增强的多语言模型。https://github.com/InternLM/InternLM。

Jean Kaddour、Joshua Harris、Maximilian Mozes、Her- bie Bradley、Roberta Raileanu 和 Robert McHardy。2023. 大型语言模型的挑战和应用。

Diederik P. Kingma 和 Jimmy Ba。2015. Adam：一种随机优化方法。In *3rd International Conference on Learning Representations, ICLR 2015, San Diego, CA, USA, May 7-9, 2015, Conference Track Proceedings*.

Taku Kudo 和 John Richardson。2018. SentencePiece：用于神经文本处理的简单且独立于语言的子词 tok- enizer 和 detokenizer。在 *Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations* 中，第 66-71 页。

本杰明·勒福多、弗朗西斯科·马萨、戴安娜·李斯科维奇、熊文汉、维托里奥·卡吉亚诺、肖恩·纳仁、徐敏、胡洁茹、玛尔塔·丁托尔、张苏珊、帕特里克·拉巴图特和丹尼尔·哈齐扎。2022. xformers：一个模块化且可破解的变压器建模库。https：//github.com/facebookresearch/xformers.

Haonan Li, Yixuan Zhang, Fajri Koto, Yifei Yang, Hai Zhao, Yeyun Gong, Nan Duan, 和 Timothy Bald- win.2023. CMMLU：测量中文的大规模多任务语言理解。

亨特·莱特曼、维内特·科萨拉朱、尤拉·布尔达、哈里·爱德华兹、鲍文·贝克、泰迪·李、扬·莱克、约翰·舒尔曼、伊利亚·萨茨凯弗和卡尔·科布。2023. 让我们一步一步验证。

伊利亚·洛什奇洛夫和弗兰克·胡特尔。2017. 解耦权重衰减正则化。在 *International Conference on Learning Representations* 中。MosaicML 等人，2023 年。MPT-30B： 提高开源基础模型的标准。https://www。mosaicml.com/blog/mpt-30b。OpenCompass 的2023. OpenCompass：基础模型的通用评估平台。https：//github.com/open-compass/opencompass.佩德罗·哈维尔·奥尔蒂斯·苏亚雷斯、贝努瓦·萨戈特和洛朗·罗马里。2019. 用于在中低资源基础设施上处理大型语料库的异步管道。在 *Workshop on the Challenges in the Management of Large Corpora* 中。欧阳龙、吴杰弗里、徐江、迪奥戈·阿尔梅达、卡罗尔·温赖特、帕梅拉·米什金、张冲、桑迪尼·阿加瓦尔、卡塔琳娜·斯拉马、亚历克斯·雷等人，2022 年。训练语言模型以遵循人类反馈的指令。*Advances in Neural Information Processing Systems*。吉列尔梅·佩内多、昆汀·马拉蒂奇、丹尼尔·赫斯洛、鲁克桑德拉·科霍卡鲁、亚历山德罗·卡佩利、哈姆扎·阿洛贝利、巴蒂斯特·潘尼尔、埃布特萨姆·阿尔马兹鲁伊和朱利安·劳内。2023. Falcon LLM 的 RefinedWeb 数据集：优于 cura

模式匹配。技术报告 DOI-TR-161，九州大学信息学系。

苏健林、穆尔塔达·艾哈迈德、卢宇、潘胜峰、温博和刘云峰。2023. Roformer：带旋转位置嵌入的增强型变压器。*Neurocomputing*，第 127063 页。

Mirac Suzgun、Nathan Scales、Nathanael Schärli、Se- bastian Gehrmann、Yi Tay、Hyung Won Chung、Aakanksha Chowdhery、Quoc V Le、Ed H Chi、Denny 周 et al. 2022.具有挑战性的大型任务以及 chain of-thought 是否可以解决它们。

Hugo Touvron、Thibaut Lavril、Gautier Izacard、Xavier Martinet、Marie-Anne Lachaux、Timothée Lacroix、Baptiste Rozière、Naman Goyal、Eric Hambro、Faisal Azhar 等人。2023a. LLaMA：开放高效的基础语言模型。

雨果·图夫隆、路易斯·马丁、凯文·斯通、彼得·阿尔伯特、阿姆贾德·阿尔马海里、亚斯敏·巴贝、尼古拉·巴什利科夫、苏米亚·巴特拉、普拉杰瓦尔·巴尔加瓦、什鲁蒂·博萨尔等人。2023b. 法学硕士 2：开放基础和微调聊天模型。

Ashish Vaswani、Noam Shazeer、Niki Parmar、Jakob Uszkoreit、Llion Jones、Aidan N Gomez、 ukasz Kaiser 和 Illia Polosukhin。2017. 注意力就是你所需要的。在 *Advances in Neural Information Processing Systems* 中。

BigScience 研讨会，Teven Le Scao、Angela Fan、Christopher Akiki、Ellie Pavlick、Suzana Ilić、Daniel Hesslow、Roman Castagné、Alexandra Sasha Luc-cioni、François Yvon 等人，2022 年。Bloom：一个 176B 参数的开放访问多语言语言模型。

XVERSE 的。2023. XVERSE-13B：由 XVERSE Tech- nology Inc. https://github.com/xverse-ai/ XVERSE-13B 开发的多语言大语言模型。

杨爱媛、肖斌、王炳宁、张伯荣、尹超、吕晨旭、潘大、王典、董岩、杨帆等，2023 年。百川 2：开放大规模语言模型。

Aohan Zeng， Xiao Liu， Zhengxiao Du， Zihan Wang， Hanyu Lai， Ming Ding， Zhuoyi Yang， Yifan Xu， Wendi Zheng， Xiao Xia， et al. 2023.GLM-130B： 一个开放的双语预训练模型。在 *International Conference on Learning Representations* 中。

张彪和 Rico Sennrich。2019. 均方根层归一化。在 *Advances in Neural Informa- tion Processing Systems* 中。

Xiaotian Zhang， Chunyang Li， Yi Zong， Zhengyu Ying， Liang He， 和 Xipeng Qiu.2023. 在 GAOKAO 基准上评估大型语言模型的性能。

钟婉军、崔瑞祥、郭一多、梁耀波、卢帅、王彦林、Amin Saied、陈伟珠和段南。2023. AGIEval：用于评估基础模型的以人为本的基准。